Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа № 3

«Вынужденное движение и показатели качества»

по дисциплине ЛСАУ

Вариант 30

Выполнил:

студент гр. **R3380 Янушанец Р. Д.**

Преподаватель:

Пашенко Артём Витальевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Задание 1. Вынужденное движение **2**
1.1 Исходные данные 2
1.2 Структурная схема системы 2
1.3 Значения коэффициентов a1, a0 3
1.4 Графики выходов y(t), их сопоставление 3
1.4.1 Устойчивые системы 3
1.4.2 Системы на границе устойчивости 5
1.4.3 Неустойчивые системы 6
1.5 Выводы 8
1.5.1 Влияние начальных условий 8
1.5.2 Влияние входных воздействий 8

2 Задание 2. Качество переходных процессов **9**
2.1 Исходные данные 9
2.2 Выбор наборов полюсов 9
2.3 Графики переходных процессов 13
2.4 Полученные значения 16
2.5 Выводы 16

3 Выводы **16**

1 Задание 1. Вынужденное движение

1.1 Исходные данные

Рассмотрим систему 2-го порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = a_0 u. \tag{1}$$

для начальных условий:

- $y(0) = -1, \quad \dot{y}(0) = 0$
- $y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0$
- $y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0$

при входных воздействиях:

- $u(t) = 2.5$
- $u(t) = 0.5t$
- $u(t) = \cos t$

1.2 Структурная схема системы

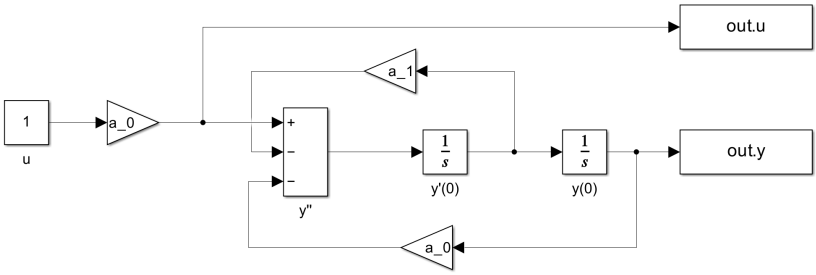

Рис. 1. структурная схема для перого задания

1.3 Значения коэффициентов a1, a0

- $a_1 = 8, \quad a_0 = 80$
- $a_1 = 0, \quad a_0 = 1024$
- $a_1 = -2, \quad a_0 = 65$

1.4 Графики выходов y(t), их сопоставление

1.4.1 Устойчивые системы

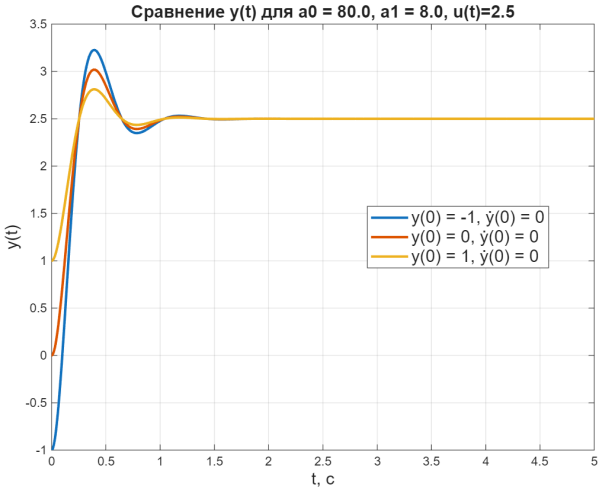

Рис. 2. График $y(t)$ для $a_0 = 80, \quad a_1 = 8, \quad u(t) = 2.5$

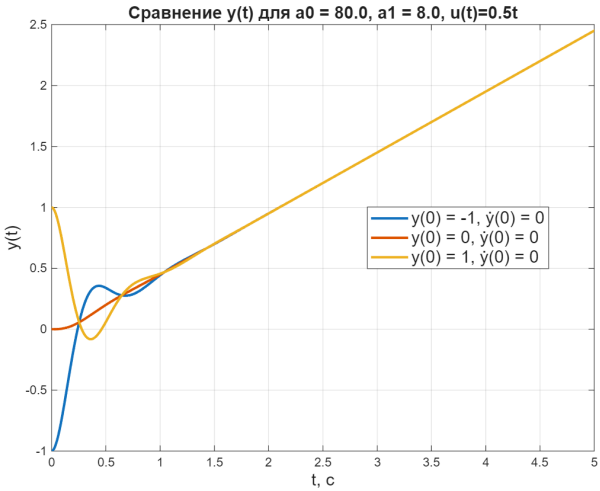

Рис. 3. График $y(t)$ *для* $a_0 = 80, \quad a_1 = 8, \quad u(t) = 0.5t$

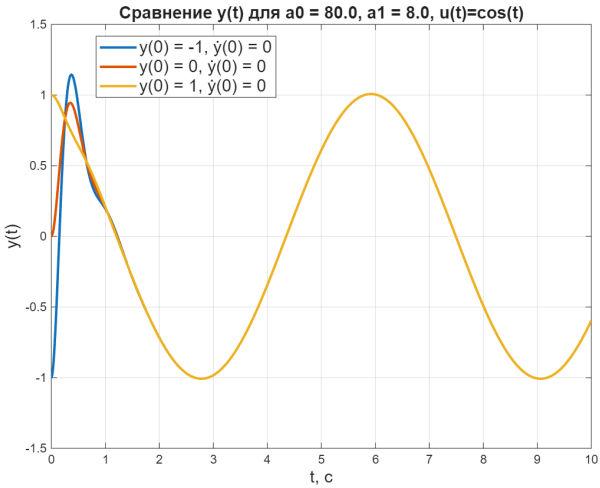

Рис. 4. График $y(t)$ *для* $a_0 = 80, \quad a_1 = 8, \quad u(t) = \cos t$

1.4.2 Системы на границе устойчивости

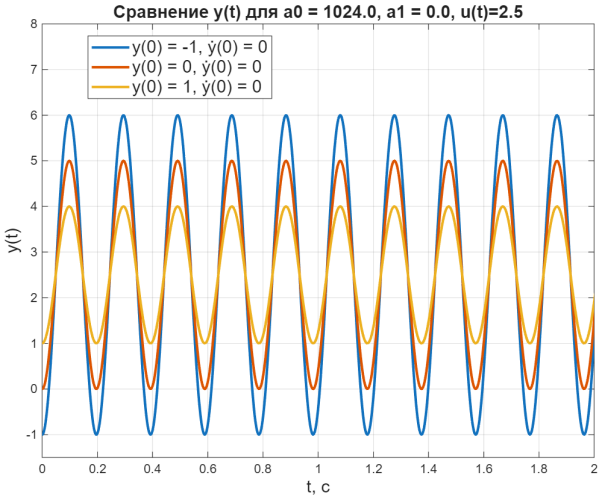

Рис. 5. График $y(t)$ *для* $a_1 = 0, \quad a_0 = 1024, \quad u(t) = 2.5$

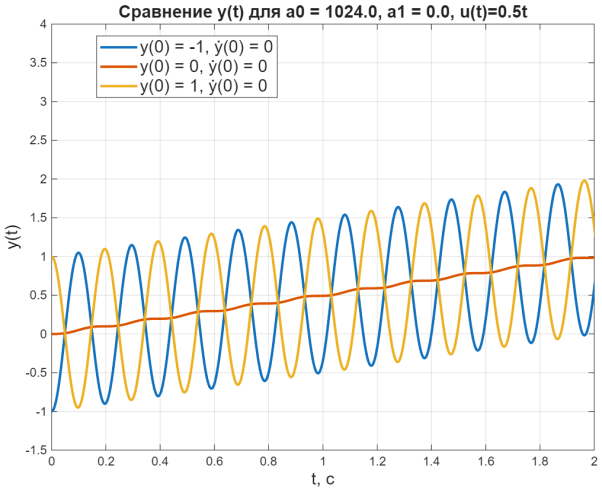

Рис. 6. График $y(t)$ *для* $a_1 = 0, \quad a_0 = 1024, \quad u(t) = 0.5t$

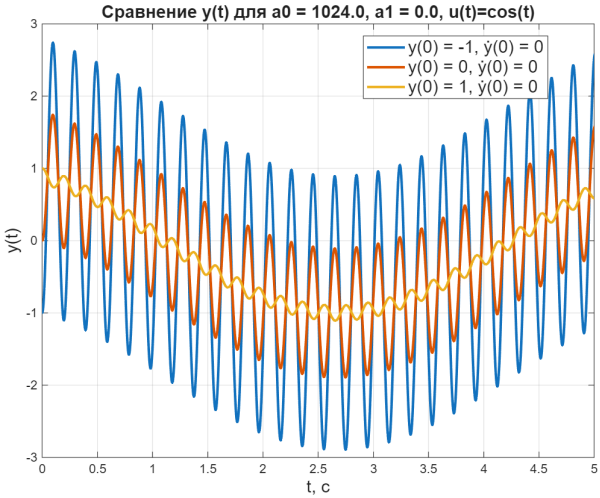

Рис. 7. График $y(t)$ *для* $a_1 = 0, \quad a_0 = 1024, \quad u(t) = \cos t$

1.4.3 Неустойчивые системы

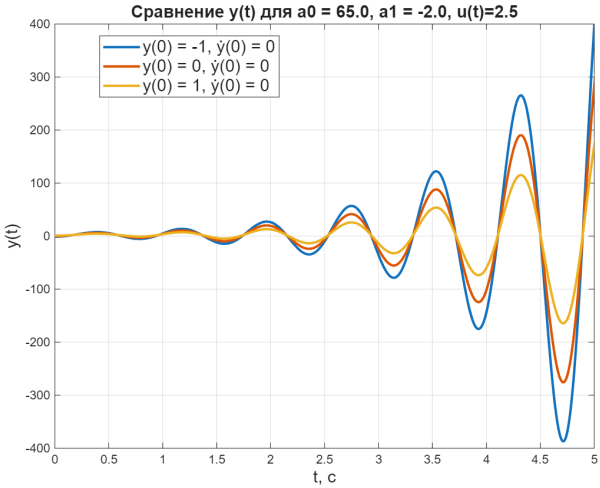

Рис. 8. График $y(t)$ *для* $a_1 = -2, \quad a_0 = 65, \quad u(t) = 2.5$

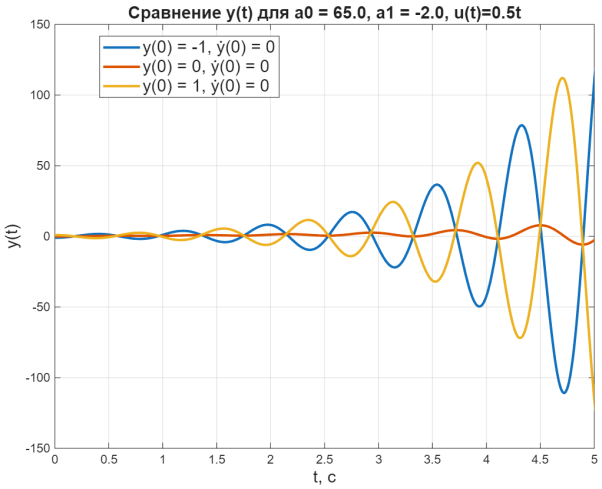

Рис. 9. График $y(t)$ *для* $a_1 = -2, \quad a_0 = 65, \quad u(t) = 0.5t$

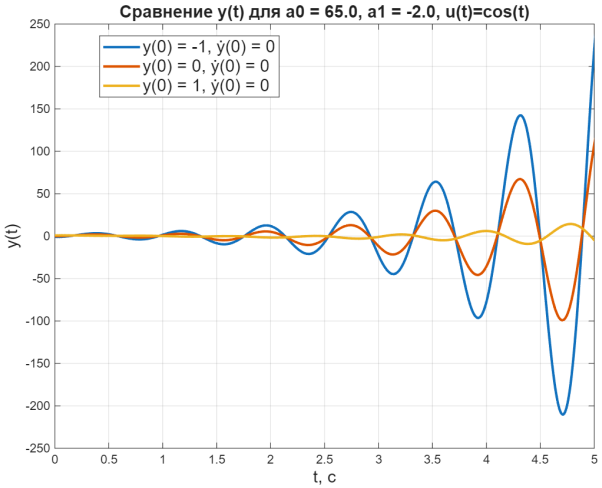

Рис. 10. График $y(t)$ *для* $a_1 = -2, \quad a_0 = 65, \quad u(t) = \cos t$

1.5 Выводы

Устойчивость системы определяется только коэффициентами a_0 и a_1. В устойчивой системе отклонения, вызванные начальными условиями, затухают, в системе на границе устойчивости сохраняются, а в неустойчивой системе со временем возрастают.

1.5.1 Влияние начальных условий

Устойчивая система
Начальные условия определяют только начальный участок движения системы. Переходная составляющая со временем затухает, и влияние начальных условий полностью исчезает, независимо от их величины.

Система на границе устойчивости
Начальные условия определяют амплитуду собственных колебаний системы и оказывают влияние на поведение выхода на всём интервале времени. При этом колебания не затухают, но и не усиливаются.

Неустойчивая система
В неустойчивой системе начальные условия определяют начальную амплитуду, при этом характер неограниченного роста определяется неустойчивыми полюсами системы.

1.5.2 Влияние входных воздействий

Устойчивая система
При различных начальных условиях выходные сигналы со временем сходятся к одному и тому же виду. В определенный момент поведение системы определяется только входным воздействием: при постоянном входе выход стремится к постоянному значению, при линейно возрастающем — повторяет характер роста входного сигнала, а при гармоническом воздействии воспроизводит его форму с ограниченной амплитудой.

Система на границе устойчивости
Система совершает незатухающие колебания вокруг зависимости, задаваемой входным воздействием.

Неустойчивая система
Любое входное воздействие приводит к неограниченному росту выходного сигнала. Амплитуда колебаний и значение выхода со временем увеличиваются

2 Задание 2. Качество переходных процессов

2.1 Исходные данные

Рассмотрим систему 3-го порядка, заданную передаточной функцией:

$$W(s) = \frac{|\lambda_1\lambda_2\lambda_3|}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3)} \tag{2}$$

Исследуем зависимости качества переходной характеристики от выбора полюсов передаточной функции.

2.2 Выбор наборов полюсов

№ набора	Полюса системы
1	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -4$
2	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -6$
3	$\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -4$
4	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 2j,\ \lambda_3 = -3$
5	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 4j,\ \lambda_3 = -3$
6	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 6j,\ \lambda_3 = -4$

Таблица 1. Наборы полюсов исследуемых систем

Степень колебательности будем считать по формуле:

$$\mu = \max\left(\frac{|\operatorname{Im}\lambda_j|}{|\operatorname{Re}\lambda_j|}\right)$$

Перерегулирование вычисляется по формуле:

$$\sigma = \frac{|y_{\max} - y_{\text{уст}}|}{y_{\text{уст}}}$$

Верхнюю оценку перерегулирования будем вычислять по формуле:

$$\sigma \leq e^{-\frac{\pi}{\mu}} \cdot 100\%$$

$$\sigma_{\max} = e^{-\frac{\pi}{\mu}} \cdot 100\%$$

Время перходного процесса $t_{\text{уст}}$ – время, за которое выходной сигнал достигает и остается в зоне $\pm 2\%$ от установившегося значения:

$$|y(t) - y_{\text{уст}}| < 0.2 \cdot y_{\text{уст}}$$

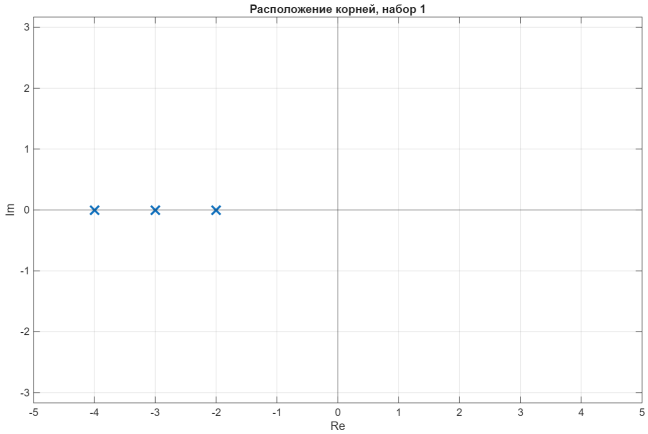

Рис. 11. Расположение полюсов (набор 1)

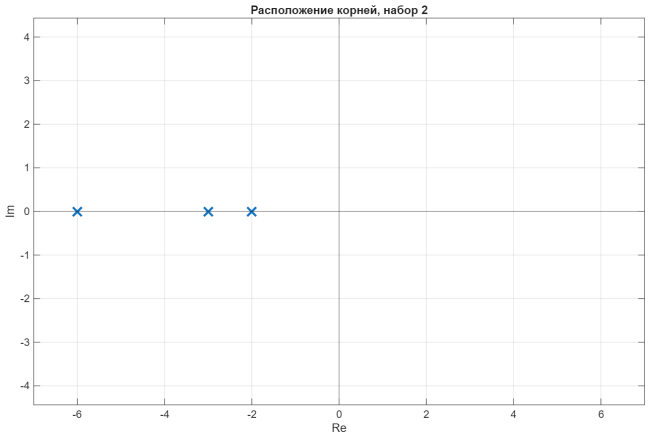

Рис. 12. Расположение полюсов (набор 2)

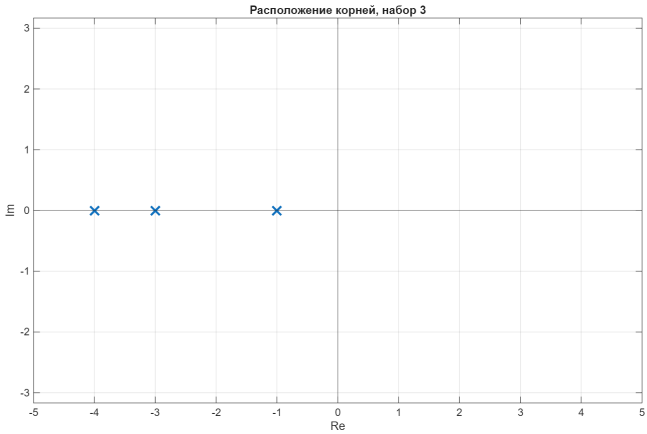

Рис. 13. Расположение полюсов (набор 3)

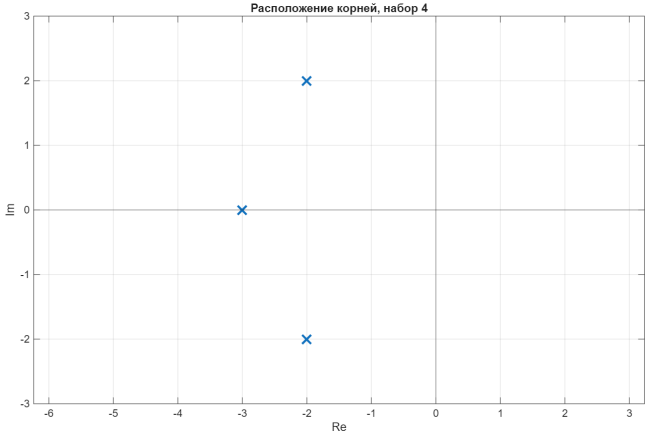

Рис. 14. Расположение полюсов (набор 4)

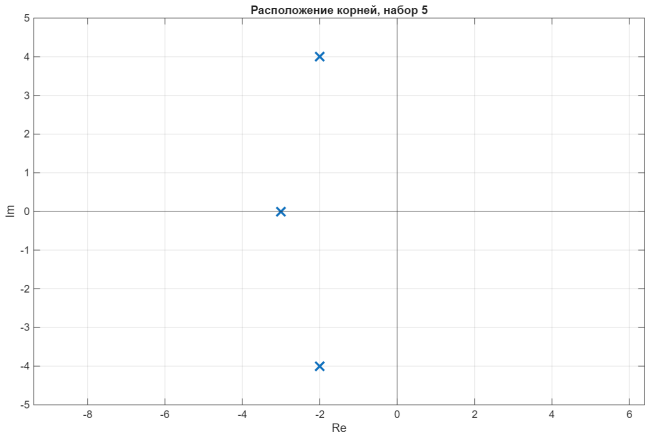

Рис. 15. Расположение полюсов (набор 5)

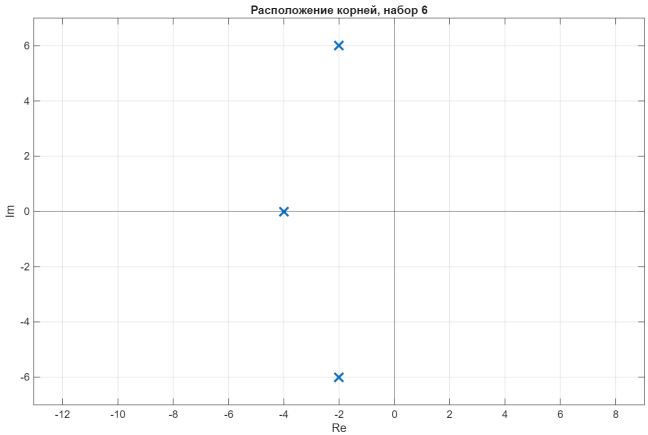

Рис. 16. Расположение полюсов (набор 6)

2.3 Графики переходных процессов

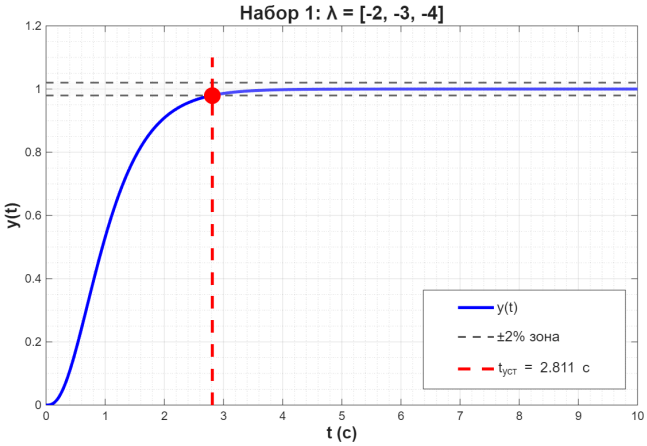

Рис. 17. Переходный процесс (набор 1)

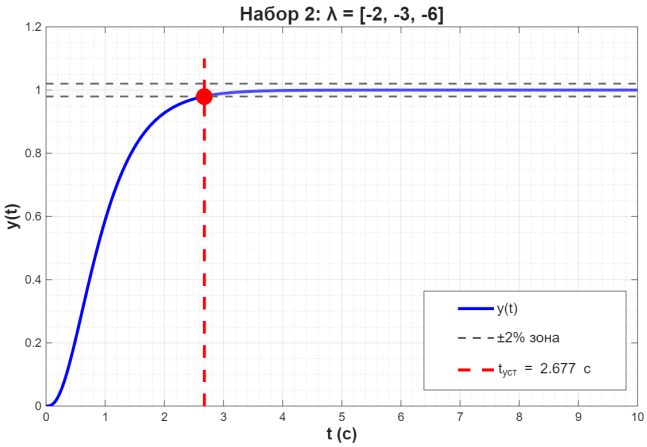

Рис. 18. Переходный процесс (набор 2)

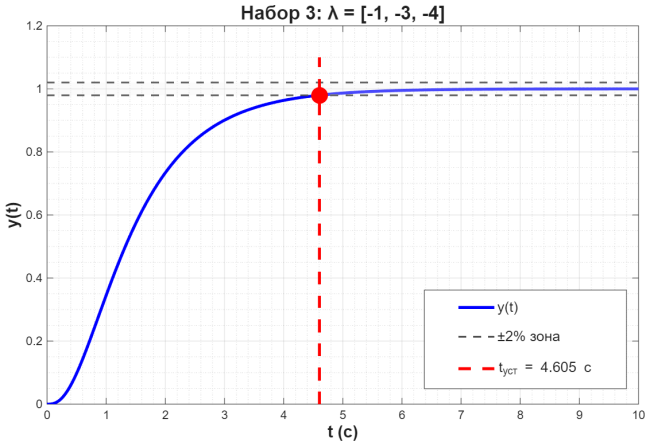

Рис. 19. Переходный процесс (набор 3)

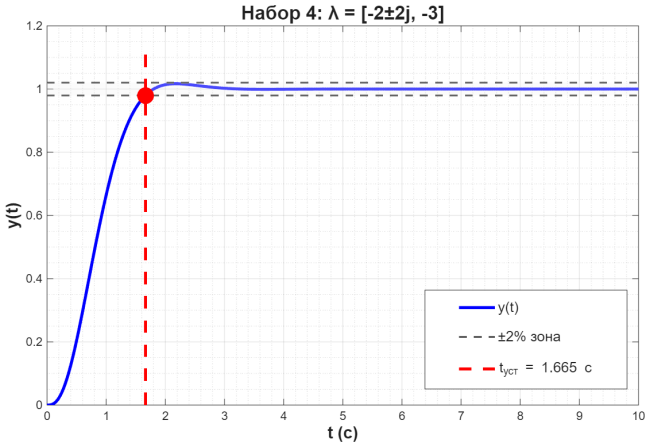

Рис. 20. Переходный процесс (набор 4)

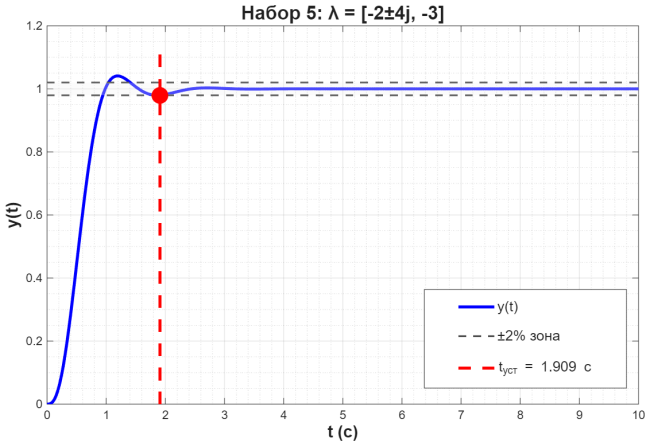

Рис. 21. Переходный процесс (набор 5)

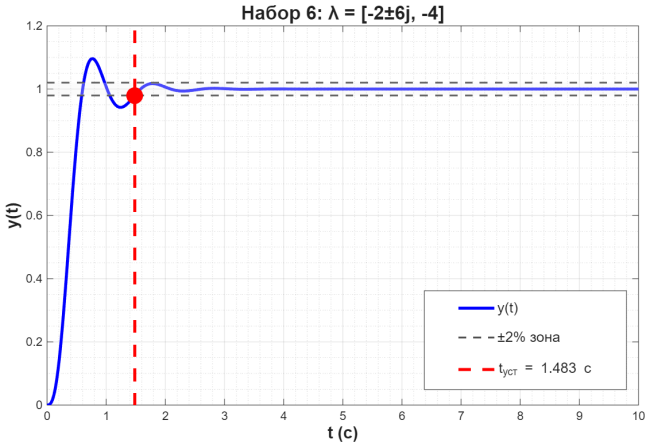

Рис. 22. Переходный процесс (набор 6)

2.4 Полученные значения

№ набора	Полюса системы	μ	σ	$\sigma_{\max}$	$t_{\text{уст}}$
1	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -4$	0	0	-	2.811
2	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -6$	0	0	-	2.677
3	$\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -4$	0	0	-	4.605
4	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 2j,\ \lambda_3 = -3$	1	1.663	4.321	1.665
5	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 4j,\ \lambda_3 = -3$	2	4.107	20.788	1.909
6	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 6j,\ \lambda_3 = -4$	3	9.635	35.092	1.483

Таблица 2. Полученные значения μ, σ, $t_{уст}$ для 6 наборов λ_{123}

2.5 Выводы

Для наборов с исключительно вещественными отрицательными полюсами (1-3 наборы) переходные процессы апериодические и монотонные, без перерегулирования, при этом время установления увеличивается при уменьшении модуля произведения полюсов и наоборот.

Для систем с комплексно-сопряжёнными полюсами (4-6 наборы) наблюдается колебательный характер переходного процесса. Увеличение мнимой части полюсов приводит к росту степени колебательности и перерегулирования.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы вынужденные движения линейных систем и показатели качества переходных процессов. В первом задании было показано, что устойчивость системы существенно влияет на характер её реакции: в устойчивых системах влияние начальных условий со временем исчезает, а выходной сигнал определяется только входным воздействием; на границе устойчивости сохраняются незатухающие колебания; в неустойчивых системах наблюдается неограниченный рост выходной величины. Также установлено, что вид входного сигнала определяет форму установившегося режима системы.

Во втором задании была проанализирована зависимость качества переходного процесса от расположения полюсов передаточной функции. Выявлено, что системы с вещественными отрицательными полюсами обладают апериодическим и монотонным переходным процессом без перерегулирования, а наличие комплексно-сопряжённых полюсов приводит к колебатель-

ному характеру переходного процесса. Увеличение мнимой части полюсов вызывает рост степени колебательности и перерегулирования, при этом время установления может уменьшаться.

Таким образом, в работе наглядно подтверждена связь между параметрами системы, её устойчивостью и показателями качества, а также продемонстрирована возможность управления динамическими свойствами системы путём выбора расположения полюсов.